TALLER DE NUMÉRICO

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Leidy Yoana Medina Torres

28 de febrero de 2026

PAUTAS DE ENTREGA

Se debe entregar un solo documento en formato **pdf o ipynb** , en este docuemnto. El documento debe contener un encabezado.

1. Nombre del Trabajo
2. Nombre de los integrantes del equipo de trabajo
3. Cada ejercicio, debe contener su documentación, desarrollo o desglose del problema, solución, graficas y las justificaciones de cada uno. Debe encontrarse en su respectivo orden:
   a) **Solución Ejercicio 1**
   b) **Solución Ejercicio 2**
4. Adicional a la solución se requiere un video explicando la solución de solo un problema de los propuestos**(valor 1.5)**.
5. Pueden disponer de los programas que se realizaron en clase o los propios, realicen un modulo-librerias en python que se llame **Ceros** para que realicen una importación de estas para la ejecución sea más sencilla a la hora de solucionar cada problema.
6. Cada cabeza es un mundo luego cada trabajo debe ser diferente, siendo el mismo trabajo solicitado.
7. La entrega de esta tarea debe ser por la U-virtual
8. **Entrega que no siga las recomendaciones dadas se le descontará 15 puntos**
9. En la cada punto que requiera solucionar por el método de la Posición falsa se debe hacer 2 iteraciones a mano.

Rúbrica de Evaluación

1. **Presentación (10 %):** Formato, encabezado, organización
2. **Documentación (15 %):** Explicación, justificación, referencias
3. **Matemáticas (20 %):** Cálculos, procedimientos, notación
4. **Programación (25 %):** Código, librería **Ceros** , funcionalidad
5. **Resultados (20 %):** Precisión, gráficas, análisis
6. **Originalidad (10 %):** Aportes propios, interpretación

Elementos Obligatorios (Descuentos si faltan)

- Encabezado completo: Nombre trabajo, integrantes
- Formato PDF o IPYNB
- Video explicativo (1.5 puntos)
- modulo Python textbfCeros
- Orden correcto de ejercicios
- Entrega por U-virtual

1. Ceros de Funciones

1. El volumen V de un líquido contenido en un tanque horizontal cilíndrico de radio r y longitud L está relacionado con la profundidad del líquido h por:

$$V = \left[r^2 \cos^{-1}\left(\frac{r-h}{h}\right) - (r-h)\sqrt{2rh - h^2} \right] L$$

Para $r = 2$, $L = 8$ y $V = 12.5m^3$. El termino del arco coseno calcularlo como:

$$cos^{-1}x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$$

- Realizar el bosquejo de la grafica de la función de ceros
- Determinar h, usando un método abierto
- Determinar h, usando un método cerrado
- De una justificación de su respuesta

2. La ecuación de Ergun, que se da abajo, sirve para describir el flujo de un líquido a través de un lecho empacado.ΔP es la caída de presión, ρ es la densidad del fluido, G_o es la velocidad másica (el cociente del flujo de masa dividido entre el área de la sección transversal), D_p es el diámetro de las partículas dentro del lecho, μ es la viscocidad del fluido, L es la longitud del lecho y ε es la fracción vacía del lecho.

$$\frac{\Delta P \rho}{G_o^2}\frac{D_p}{L}\frac{\varepsilon^3}{(1-\varepsilon)} = 150\frac{(1-\varepsilon)}{\left(\frac{D_p G_o}{\mu}\right)} + 1.75$$

- Realizar el bosquejo de la grafica de la función de ceros
- Dados los siguientes valores para los parámetros encuentre la fracción vacía ε del lecho, use el método de Bisección.

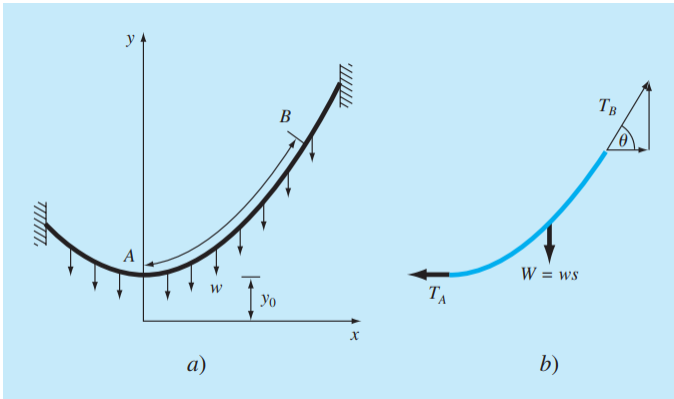
$$\frac{D_p G_o}{\mu} = 1000; \frac{\Delta P \rho}{G_o^2}\frac{D_p}{L} = 10$$

- Dados los siguientes valores para los parámetros encuentre la fracción vacía ε del lecho, use el método de la Secante.

$$\frac{D_p G_o}{\mu} = 1000; \frac{\Delta P \rho}{G_o^2}\frac{D_p}{L} = 10$$

- De una justificación de su respuesta

3. Un cable en forma catenaria es aquel que cuelga entre dos puntos que no se encuentran sobre la misma línea vertical. Como se ilustra en la figura (a), no está sujeta a más carga que su propio peso. Así, su peso (N/m) actúa como una carga uniforme por unidad de longitud a lo largo del cable. En la figura (b), se ilustra un diagrama de cuerpo libre de una sección AB, donde T_A y T_B



son las fuerzas de tensión en el extremo. Con base en los balances de fuerzas horizontal y vertical, se obtiene para el cable el siguiente modelo de ecuación diferencial:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\omega}{T_A}\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

Puede emplearse el cálculo para resolver esta ecuación para la altura y del cable como función de la distancia x.

$$y = \frac{T_A}{\omega}\cosh\left(\frac{\omega}{T_A}x\right) + y_o - \frac{T_A}{\omega}$$

donde el coseno hiperbólico se calcula por medio de la ecuación:

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

- Realizar el bosquejo de la gráfica de la función de ceros
- Utilice un método para calcular un calor para el parámetro T_A dados los valores de los parámetros $\omega = 12$ y $y_o = 6$, de modo que el cable tenga una altura de $y = 15$ en $x = 50$
- De una justificación de su respuesta

4. Descomponga en fracciones parciales las siguientes funciones racionales

$$F(s) = \frac{52.5s(s+1)(s+1.5)(s+5)}{s^4 + 20.75s^3 + 92.6s^2 + 73.69s}$$

es decir, determine las raíces utilizando un método de búsqueda de raíces, use los 4 métodos para determinar una raiz diferente.